Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · ACELERACIÓN, VELOCIDAD Y DISTANCIA

Un auto tiene aceleración $a(t) = t + 4$ m/s² y velocidad inicial 5 m/s. ¿Qué distancia recorre en los primeros 10 s?

A) 95 m

B) 90 m

C) $\dfrac{1\,250}{3}$ m

D) $\dfrac{1\,100}{3}$ m

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.4.

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Velocidad

$v(t) = \frac{t^2}{2} + 4t + 5$ (positiva: no cambia de sentido).

2 Distancia

$$\int_0^{10} v\,dt = \left[\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 5t\right]_0^{10}.$$

3 Evalúa

$\frac{1000}{6} + 200 + 50 = \frac{1250}{3} \approx 416{,}7$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la velocidad en $t = 10$.

B) Es el cambio de velocidad, $\int_0^{10} a$.

D) Olvida la velocidad inicial.

Idea clave. Integra la aceleración para la velocidad y la velocidad para la distancia.